Desarrolladores: Santiago Landaeta y Neil Togandi

□ Manual de Usuario: Sistema de Gestión de Inventario

1. Introducción y Propósito

El sistema permite administrar de forma persistente la información de una tienda. A diferencia de programas que pierden datos al cerrarse, este software escribe directamente en el disco duro, asegurando que la información de inventario, ventas y clientes se mantenga disponible en cada ejecución.

---

2. Conceptos Fundamentales (¿Cómo funciona?)

Para comprender el sistema, es necesario conocer los tres pilares técnicos sobre los que se apoya:

A. Archivos Binarios y Estructuras (Structs)

El programa organiza la información en archivos `.bin` (como `productos.bin` o `clientes.bin`). Cada dato (un producto, por ejemplo) se guarda como un bloque de bytes de tamaño fijo (un `struct`).

- **ArchivoHeader**: Cada archivo comienza con un "encabezado" de 16 bytes que guarda metadatos: cuántos registros existen, cuál es el siguiente ID disponible y cuántos están activos.

B. El Concepto de Offset (Desplazamiento)

El programa no lee los archivos de principio a fin para buscar un dato. Utiliza una fórmula matemática para calcular el **Offset**:

Posición = Tamaño del Header + (Índice * Tamaño del Registro)

Esto permite que el sistema "salte" directamente al registro deseado de forma instantánea, sin importar si el archivo tiene 10 o 10,000 registros.

C. Borrado Lógico

Cuando "eliminas" un dato, el programa no lo borra físicamente del disco (lo cual sería lento y riesgoso). En su lugar, marca una bandera interna llamada `eliminado` como `true`. El sistema simplemente ignorará ese registro en las búsquedas y listados futuros.

3. Guía de Navegación y Menús

Menú Principal

Al iniciar, el sistema presenta seis módulos principales:

1. **Gestión de Productos:** Altas, bajas, modificaciones y consultas de productos.
2. **Gestión de Proveedores:** Registro y control de las empresas que surten la mercancía.
3. **Gestión de Clientes:** Administración de la base de datos de compradores y su historial de gasto.
4. **Gestión de Transacciones:** Registro de operaciones comerciales que afectan el stock.
5. **Mantenimiento y Reportes:** Herramientas avanzadas de integridad y backups.
6. **Salir del Sistema:** Cierre seguro del sistema.

```
==============================================================
    SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIO  v2.0
    Tienda: La Bodeguita 2.0
    Prof. Ing. Kneider  |  URU  |  Programacion 2  |  2026-A
==============================================================

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Proveedores
3. Gestion de Clientes
4. Gestion de Transacciones
5. Mantenimiento y Reportes
6. Salir del Sistema

Seleccione una opcion:
```

Funcionamiento de los Submenús

- **Registro (Crear):** El sistema solicita los datos paso a paso. Incluye validaciones automáticas: no permite códigos de producto, RIF o Cédulas duplicadas.
- **Búsqueda:** Permite localizar elementos por ID exacto o por coincidencias parciales en el nombre (búsqueda inteligente).
- **Edición:** Se carga el registro en un "borrador" en la memoria RAM. El usuario puede modificar campos específicos y solo cuando decide "Guardar", los cambios se escriben en el archivo `.bin`.

: Ejemplo:

```
==========================================
    GESTION DE PRODUCTOS
==========================================

1. Registrar nuevo producto
2. Buscar producto
3. Editar producto
4. Ajustar stock manualmente
5. Eliminar producto
6. Listar todos los productos
0. Volver al menu principal

Seleccione:
```

4. Instrucciones de Uso Paso a Paso

¿Cómo registrar un producto?

1. Ingrese al menú **1 (Inventario)** y seleccione **Crear Producto**.
2. Asegúrese de tener a mano el **ID del Proveedor** (debe existir previamente en el sistema para mantener la integridad referencial).

```
================================================================
                    REGISTRAR NUEVO PROVEEDOR
================================================================
  Nombre de la empresa: empresa x
  RIF: 56516515
  Telefono: 04125111661
  Email: hola@mail.com
  Direccion: mi casa
 Registrado con exito. ID asignado:  1
  Proveedor registrado

  Presione ENTER para continuar...
```

3. Siga las instrucciones en pantalla para ingresar nombre, precio y stock.
4. El sistema asignará automáticamente un ID único e incremental.

```
================================================================
                    RESUMEN DEL NUEVO PRODUCTO
================================================================
  Nombre:       arroz
  Codigo:       1
  Descripcion:  si
  Precio:       $2.00
  Stock:        10  (minimo de alerta: 1)
  Proveedor:    empresa x  (ID: 1)
================================================================
  Guardar en productos.bin? (S/N): s
 Registrado con exito. ID asignado:  1
   Producto guardado
```

¿Cómo realizar una venta?

1. Vaya al menú de **Transacciones**.
2. Identifique al cliente por su ID y seleccione los productos mediante sus códigos o IDs.
3. El sistema verificará automáticamente si hay stock suficiente.
4. Al procesar, el programa actualizará simultáneamente tres archivos: resta el stock en `productos.bin`, suma el gasto en `clientes.bin` y genera el registro en `transacciones.bin`.

```
================================================================
                    RESUMEN DEL NUEVO PRODUCTO
================================================================
  Nombre:       arroz
  Codigo:       1
  Descripcion:  si
  Precio:       $2.00
  Stock:        10  (minimo de alerta: 1)
  Proveedor:    empresa x  (ID: 1)
================================================================
  Guardar en productos.bin? (S/N): s
 Registrado con exito. ID asignado:  1
   Producto guardado
```

5. Módulo de Mantenimiento

Este módulo está diseñado para el administrador del sistema y ofrece:

- **Integridad Referencial:** Verifica que no existan productos "huérfanos" (sin proveedor válido).
- **Backups:** Crea copias de seguridad de los archivos binarios para evitar pérdida de datos por fallos de hardware.
- **Stock Crítico:** Genera un reporte automático de todos los productos cuya existencia es menor al mínimo configurado.

6. Consideraciones Técnicas

- **Validación de Datos:** El programa cuenta con una función `leerEntero` y `leerFlotante` que protege al sistema de entradas erróneas (como introducir letras donde van números), evitando que el programa se cierre inesperadamente.
- **Interfaz Visual:** Se utilizan códigos ANSI para resaltar errores en **rojo**, éxitos en **verde** y títulos en **azul**, facilitando la lectura en la terminal.